
Escala de Usabilidade do Sistema

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto

- Máquina de Café - Devine Café

Disciplina do Projeto

- Métodos Formais de Engenharia de Software

Equipe do Projeto

- ALLYSON BRUNO DE FREITAS FERNANDES - 2024012632;
- ANDREY DE OLIVEIRA SABINO - 2020010859;
- GEÍSA MORAIS GABRIEL - 2024012594;
- KLEBSON DAVI DE SOUZA MAGALHÃES - 2022011458;
- LÍVIA BEATRIZ MAIA DE LIMA - 2024012596;
- PEDRO DAMIÃO DE OLIVEIRA LUZ - 2021022519.

HISTÓRICO DE REGISTROS

Versão	Data	Autor	Descrição
[1.0]	22/06/2025	Andrey de Oliveira Sabino	Elaboração do documento
[1.1]	23/06/2025	Geísa Morais Gabriel	Atualização do documento

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. METODOLOGIA.....	3
2.1. Participantes.....	3
2.2. Procedimentos de análise.....	4
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	4
3.1. Análise quantitativa (Pontuação SUS).....	4
3.2. Análise qualitativa.....	5
3.2.1. Principais pontos fortes.....	5
3.2.2. Principais áreas de melhoria.....	5
4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES.....	6
4.1. Conclusão.....	6
4.2. Recomendações.....	6
4.3. Próximos Passos.....	6
5. REFERÊNCIAS.....	7

1. INTRODUÇÃO

O sistema Devine Café é uma plataforma de gerenciamento para cafeterias, desenvolvido na disciplina de Métodos Formais de Engenharia de Software. O objetivo principal do sistema é o de otimizar e simplificar as operações do dia a dia do estabelecimento.

Neste documento, são apresentados os resultados de uma avaliação de usabilidade preliminar. O objetivo foi medir a percepção dos usuários sobre a facilidade de uso do sistema, identificar os pontos fortes e fracos da interface e dar recomendações para melhorias futuras. Para fazer essa avaliação, utilizou-se a metodologia do System Usability Scale (SUS), baseada nos estudos de Boucinha e Tarouco (2013). Este documento pretende descrever as atividades e o planejamento para a execução dos testes no Devine Café - Sistema de Gerenciamento de uma cafeteria.

2. METODOLOGIA

A abordagem metodológica desta pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de caso descritivo (BOUCINHA; TAROUCO, 2013). Para a coleta de dados sobre a percepção de usabilidade do sistema Devine Cafe, optou-se pela utilização do questionário System Usability Scale (SUS). A escolha do SUS como instrumento de avaliação foi baseada nos seguintes fatores, apontados pela literatura de referência (BOUCINHA; TAROUCO, 2013):

- **Padrão consolidado:** o SUS é um padrão na indústria para avaliações de usabilidade, com referências em mais de 600 publicações.
- **Eficiência na coleta:** a aplicação de um questionário permite atingir um número significativo de usuários, evitando custos com deslocamentos para entrevistas.
- **Facilidade de adesão:** por ser um instrumento gratuito e com poucas questões (10 itens), sua aplicação tende a facilitar uma maior taxa de resposta dos participantes.
- **Métrica objetiva:** o método fornece um resultado numérico (de 0 a 100) que serve como uma métrica objetiva para a usabilidade, o que foi um fator relevante para a escolha do instrumento.

2.1. Participantes

- **Número de participantes:** 10.
- **Perfil dos participantes:** como essa é uma avaliação inicial, o grupo de teste teve 10 participantes, incluindo alunos da matéria e os desenvolvedores do

projeto. Esse grupo misto fornece um feedback técnico inicial bem útil, mas é bom lembrar que ele não representa 100% o usuário final do sistema.

2.2. Procedimentos de análise

Após a coleta, os dados foram compilados para calcular a pontuação SUS média e individual. Em seguida, foi realizada uma análise quantitativa e qualitativa das pontuações para identificar os padrões, os pontos fortes e as áreas de melhoria da interface avaliada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, os resultados da aplicação do questionário SUS são mostrados e discutidos.

3.1. Análise quantitativa (Pontuação SUS)

Com base nos dados quantitativos, os seguintes pontos podem ser destacados:

A compilação dos resultados dos 10 participantes gerou as seguintes métricas:

- **Pontuação SUS média:** a pontuação média final obtida foi **88,25**.
- **Interpretação da pontuação:** usando as escalas de referência, uma pontuação acima de 80,3 é considerada **Excelente**. O resultado de 88,25 indica que o grupo que testou achou o sistema extremamente fácil de usar, consistente e eficiente. Uma pontuação acima de 68 já é considerada acima da média (BOUCINHA; TAROUCO, 2013).
- **Distribuição das notas:** as notas individuais variaram entre 50 e 100. A maioria dos participantes (9 de 10) avaliou o sistema com notas acima de 77,5, mostrando um forte consenso positivo. O fato de ter uma única nota 50 serve de alerta, indicando que a experiência de um dos participantes foi significativamente diferente da maioria.

A análise detalhada das pontuações por item, conforme ilustrado no Gráfico 1, revela nuances importantes na percepção dos usuários. Observa-se que os pontos mais fortes do sistema estão relacionados à sua facilidade de uso (item 3) e ao desejo de uso frequente (item 1), ambos com avaliações excepcionalmente altas.

Em contrapartida, o principal ponto de atenção identificado foi a percepção sobre a curva de aprendizado (item 7), que apresentou a menor pontuação entre todos os itens. Este resultado sugere que, embora os usuários considerem o sistema

fácil após o uso, eles não o percebem como sendo de rápido aprendizado para um novato. Tal fato reforça a conclusão de que a experiência inicial do usuário é uma área com claro potencial para melhorias.

3.2. Análise qualitativa

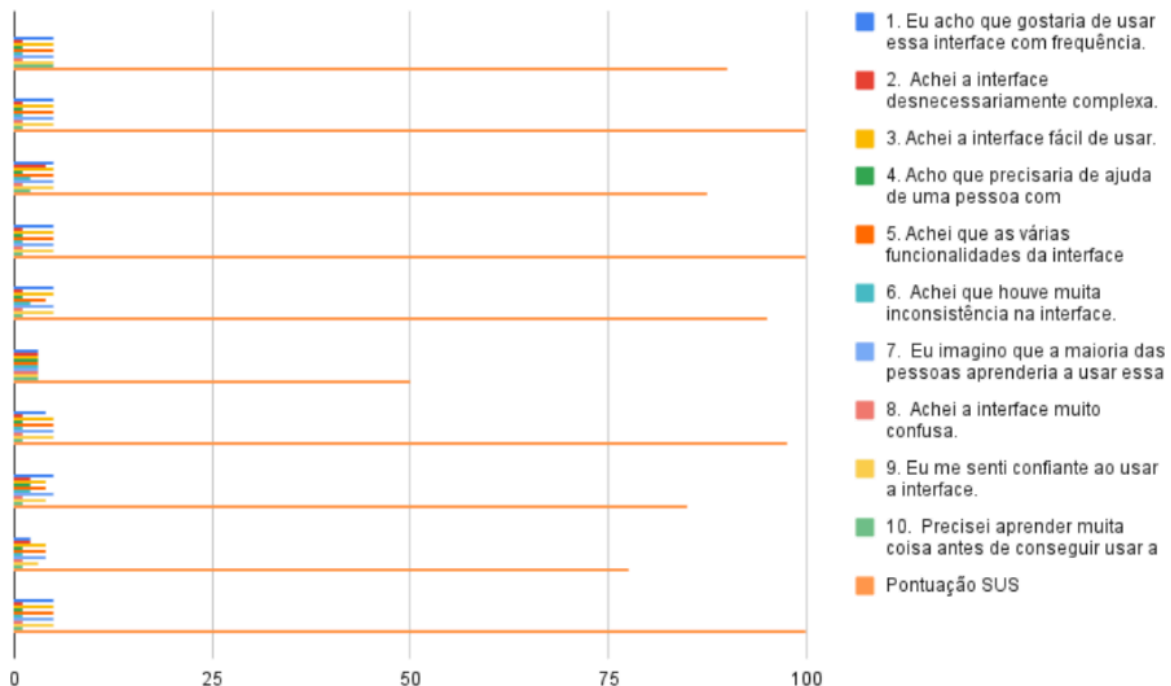


Figura 1: Pontuação média por item do Questionário SUS.

3.2.1. Principais pontos fortes

- **Facilidade de uso:** a maioria dos usuários acha o sistema simples e não excessivamente complexo (item 3).
- **Desejo de uso e confiança:** os usuários se sentiram confiantes (item 9) e expressaram um desejo de utilizar o sistema frequentemente (item 1).
- **Consistência e integração:** no geral, as funções foram vistas como bem integradas e a interface como consistente.

3.2.2. Principais áreas de melhoria

- **Problema: curva de aprendizagem para novos usuários.**
- **Descrição:** mesmo com a média alta, a percepção de que o sistema é de rápido aprendizado para a maioria das pessoas (item 7) foi o ponto mais fraco da avaliação.

- **Impacto:** essa percepção pode ser uma barreira para novos usuários, mesmo que o sistema seja considerado bom após se familiarizar com ele. Isso justifica a necessidade de um melhor guia inicial.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

4.1. Conclusão

A avaliação de usabilidade preliminar do sistema Devine Café mostrou um resultado geral muito positivo, com uma pontuação SUS média de 88,25, que classifica a usabilidade dele como excelente. Os participantes, em sua maioria, acharam o sistema fácil de usar, consistente e rápido de aprender. Contudo, a análise das pontuações individuais mostrou que a experiência não é igual para todos e que existe espaço para melhorias, principalmente em relação à primeira impressão, é a curva de aprendizado para alguns tipos de usuários.

4.2. Recomendações

Com base nessa análise, a gente propõe a seguinte recomendação:

- **Recomendação:** melhorar a clareza de textos e rótulos na interface para facilitar a curva de aprendizado.
- **Ação sugerida:** revisar os textos da interface para que as funções se tornem mais autoexplicativas, com foco em:
 - Renomear botões e menus com ações mais claras. Ex.: trocar "Processar" por "Finalizar pedido".
 - Adicionar dicas de ajuda que aparecem quando o usuário passa o mouse sobre um ícone.
 - Criar um único link para uma página ou documento simples de "Perguntas Frequentes".
- **Benefício esperado:** esta é uma mudança de baixo custo e esforço de desenvolvimento que ataca diretamente o ponto fraco identificado no teste SUS, ajudando novos usuários a entenderem o sistema sem a necessidade de um tutorial complexo.

4.3. Próximos Passos

- Discutir os resultados e a recomendação com a equipe de desenvolvimento.
- Priorizar e fazer as melhorias sugeridas na próxima versão do sistema.

-
- Planejar um novo teste de usabilidade com mais gente e com um pessoal mais variado (que represente o usuário final) para validar as mudanças e ver o impacto na nota do SUS.

5. REFERÊNCIAS

BOUCINHA, Rafael Marimon; TAROUCO, Liane Margarida Rockenbach. Avaliação de Ambiente Virtual de Aprendizagem com o uso do SUS - System Usability Scale. **Novas Tecnologias na Educação**, Porto Alegre, v. 11, n. 3, dez. 2013.